

• **SEMPLIFICAZIONE DELLE SEGUENTI RELAZIONI:**

1) SEMPLIFICI

- $A + AB$
- $AB + \bar{A}B$
- $A + \bar{A}B$
- $(A+B)(A+\bar{B})$

$$\begin{matrix} A \\ A \\ A+B \\ A \end{matrix}$$

2) MEDIE

- $AB + \bar{A}B + AC$
- $(A+B)(A+C)$
- $AB + AC + A\bar{B}\bar{C}$
- $\bar{A}B + \bar{A}B$

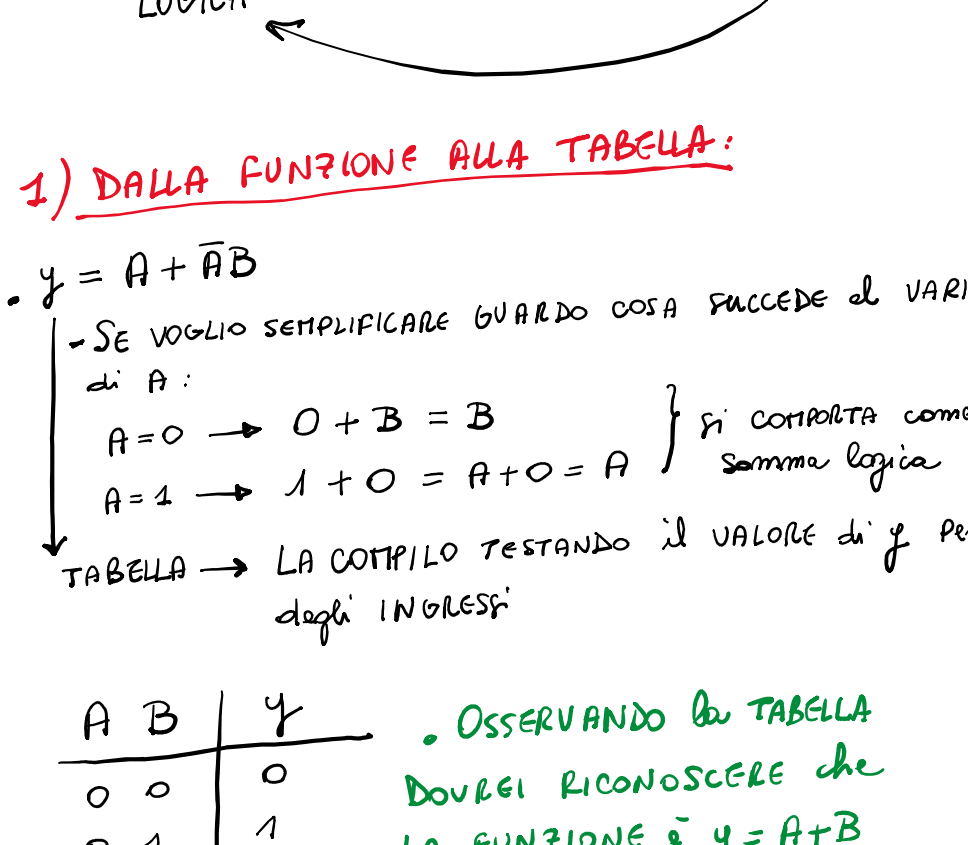
$$\begin{matrix} B+AC \\ A+BC \\ A \\ \bar{A}+\bar{B} \end{matrix}$$

3) DIFFICILI

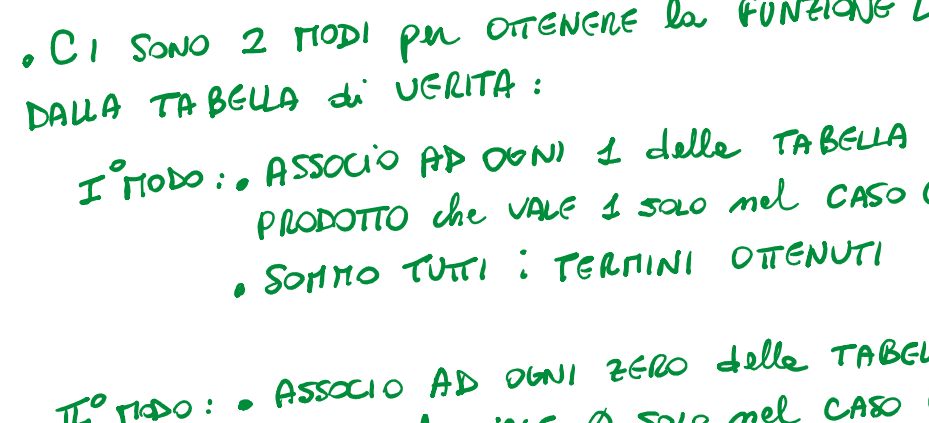
- $AB + \bar{A}C + \bar{B}C$
- $AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- $(A+B)(\bar{A}+C)(\bar{B}+C)$

$$\begin{matrix} AB+\bar{A}C \\ AB+\bar{A}C+\bar{B}C \\ (A+B) \cdot (\bar{A}+C) \end{matrix}$$

**ESERCIZIO: TROVARE LA RELAZIONE INGRESSO/USCITA
NELLE SEGUENTI SISTEMI:**



ESEMPLO:



1) DALLA FUNZIONE ALLA TABELLA:

- $y = A + \bar{A}B$
- Se VOGLIO SEMPLIFICARE GUARDO COSA SUCCEDE ALLE VARIABILI di A:
 - $A=0 \rightarrow 0+B=B$
 - $A=1 \rightarrow 1+0=A+0=A$
 Si COMPARA come la somma logica $\rightarrow y = A+B$
- TABELLA $\rightarrow$ LA COMPILO TESTANDO IL VALORE di y per ogni COMBINAZ. degli INGRESSI

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

• OSSERVANDO LA TABELLA DOVREI RICONOSCERE CHE LA FUNZIONE È $y = A+B$

2) DALLA TABELLA ALLA FUNZIONE

- C'è SONO 2 MODI PER OTTENERE LA FUNZIONE LOGICA PARTENDO DALLA TABELLA di VERITÀ:
- I° MODO: ASSOCIARE AD OGNI 1 della TABELLA un TERMINI PRODOTTO che VALE 1 SOLO NEL CASO CONSIDERATO
- SOMMA TUTTI I TERMINI OTTENUTI

- II° MODO: ASSOCIARE AD OGNI ZERO della TABELLA un TERMINI SOMMA che VALE 0 SOLO NEL CASO CONSIDERATO
- FACCIO IL PRODOTTO di TUTTI I TERMINI OTTENUTI
- SOLITAMENTE CONVIENE SCEGLIERE IL I° o IL II° MODO in MODO da AVERE MENO TERMINI, MA A TENERE CHE SEMPLIFICAZIONI I DUE METODI SONO EQUIVALENTI.

I° MODO:

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$\begin{aligned} y &= \bar{A}B + A\bar{B} + AB \\ &= \bar{A}B + A(\bar{B}+B) \\ &= \bar{A}B + A \\ &= A+B \end{aligned}$$

II° MODO

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$y = A+B$$

ESEMPLO: $y = AB + \bar{A}B \xrightarrow{\text{semplifica}} B(A + \bar{A}) = B$

↓
TABELLA di VERITÀ

← Nella TABELLA ad OCCHIO POSSO VEDERE CHE L'USCITA È SEMPRE UGUALE a B (INDIP. da A). QUESTO CONFIRMA LA SEMPLIFICAZ.

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$\begin{aligned} y &= \bar{A}B + AB \\ &= B(\bar{A}+A) \\ &= B \end{aligned}$$

SE NON VEDO AD OCCHIO CHE $y = B$ USO UNO DEI 2 METODI:

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$\begin{aligned} y &= \bar{A}B + AB \\ &= B(\bar{A}+A) \\ &= B \end{aligned}$$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$\begin{aligned} y &= (A+B)(\bar{A}+B) \\ &= A\bar{A} + AB + \bar{A}B + B^2 \\ &= 0 + B(A+\bar{A}) + B \\ &= B+B \\ &= B \end{aligned}$$

• **APPLICO QUESTO NUOVO METODO PER COMPRENDERE LE LEGGI di DE MORGAN:**

1° LEGGE di DE MORGAN:

$$\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B} \quad \text{SARÀ VERO?}$$

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$y = \overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$$

2° LEGGE di DE MORGAN

$$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$y = \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

→ CON UN SEMPLICE PASSAGGIO SI VERIFICANO ENTRAMBE LE LEGGI di DE MORGAN

ESERCIZIO:



FUNZIONAMENTO DESIDERATO:

- SE L'ALLARME NON È INSERITO $\rightarrow$ NON FARE NIENTE
- SE L'ALLARME È INSERITO:
 - $\rightarrow$ SE IL SENSORE della FINESTRA o della PORTA INDIVIDUA un'APERTURA ATTIVA il CONTATTO della SIRENA.

RICHIESTE:

- INDIVIDUARE la FUNZIONE LOGICA ASSOCIATA ALL'ATTIVAZIONE della SIRENA
- FARRE LA TABELLA di VERITÀ
- IMPLEMENTARLA con PORTE LOGICHE

Si possono fare nelle ordine che si preferisce